



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 02 : Modèle OSI
et TCP/IP**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 02

1. Rappels et correspondance OSI/TCP/IP
2. Performance et overhead par couche
3. Diagnostic réseau par couche
4. Protocoles et équipements — vue intégrée
5. Cas pratiques d'analyse
6. QCM

IIAttribut					
IIValeur					
IINiveau					
IILicence	SI	—			L3
IISemestre					
IIS5					
IIDurée		estimée			
II3	h	CM	(+)	TD	02)
IIChapitre					
II02		/			09
IIRéférences					
II[KR] § 1.5 ; [FO] Ch. 2 ; [TA] § 1.4					

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Maîtriser** la correspondance OSI ↔ TCP/IP et le rôle de chaque couche en production.
- **Analyser** une communication réseau couche par couche (encapsulation/désencapsulation).
- **Appliquer** le modèle OSI comme **outil de diagnostic** (top-down et bottom-up).
- **Identifier** les goulots d'étranglement et overhead par couche.

0.1 1. Correspondance OSI ↔ TCP/IP (approfondie)

IIIIICouche	OSI
IIIIICouche	TCP/IP
IIIIIPDU	

IIII	Protocoles clés	SI-S5
IIII	Équipement	
IIII	7	Application
IIII	Application	
IIII	Data	
IIII	HTTP/2, DNS, DHCP, SMTP	
IIII	Proxy,	serveur
IIII	6	Présentation
IIII	Application	
IIII	Data	
IIII	TLS 1.3, JSON, ASCII	
IIII	—	
IIII	5	Session
IIII	Application	
IIII	Data	
IIII	NetBIOS,	RPC
IIII	—	
IIII	4	Transport
IIII	Transport	
IIII	Segment/Datagram	
IIII	TCP,	UDP
IIII	Firewall	L4
IIII	3	Réseau
IIII	Internet	
IIII	Paquet	
IIII	IP, ICMP, OSPF (aperçu)	
IIII	Routeur	
IIII	2	Liaison
IIII	Accès	réseau
IIII	Trame	
IIII	Ethernet,	802.1Q
IIII	Switch	
IIII	1	Physique
IIII	Accès	réseau
IIII	Bits	
IIII	1000Base-T, fibre, Wi-Fi	
IIII	Câble,	NIC

```

graph TB
    subgraph App["Application TCP/IP"]
        A7[HTTP/DNS/DHCP]
    end

```

```

subgraph Trans["Transport"]
    T4[TCP / UDP]
end
subgraph Net["Internet"]
    N3[IPv4 / IPv6 / ICMP]
end
subgraph Acc["Accès réseau"]
    L2[Ethernet + 802.1Q]
    L1[Physique]
end
A7 --> T4 --> N3 --> L2 --> L1

```

0.2 2. Performance et overhead par couche

0.2.1 2.1 Overhead typique (Ethernet IPv4 TCP)

III	En-tête	
III	Taille	(octets)
III	% pour MTU 1500	
III	Ethernet	
III	14 (+4 FCS)	
III	~1,2	%
III	IP	
III	20	
III	~1,3	%
III	TCP	
III	20	
III	~1,3	%
III	Total en-têtes	
III	~54	
III	~3,6	%
III	Payload utile	
III	1446	
III	~96,4	%

Avec **802.1Q** : +4 octets. Avec **IPv6** : en-tête IP 40 octets (Ch. 06).

0.2.2 2.2 MTU et fragmentation

III	Concept	
III	Valeur	Ethernet

III Impact			
III MTU		standard	
III 1500		octets	
III Taille	max	payload	IP
III MSS		TCP	
III MTU	–	40	(IP+TCP)
III ~1460		octets	
III Fragmentation		IP	
III Si	paquet >	MTU	lien
III Pénalisant — éviter (Path MTU Discovery)			

0.2.3 2.3 Latence par couche (ordre de grandeur)

II Couche			
II Traitement		typique	
II L1			
II Négligeable		(ns–μs)	
II L2			
II 1–10	μs	(switch	ASIC)
II L3			
II 10–100 μs (routage logiciel); <10 μs (ASIC)			
II L4			
II 10–50	μs	(stack	OS)
II L7			
II ms	(application,	TLS)	

0.3 3. Diagnostic réseau par couche

0.3.1 3.1 Approche bottom-up (Physique → Application)

IIII Étape			
IIII Couche			
IIII Vérification			
IIII Outils			
IIII 1			
IIII L1			
IIII Link	up,	câble,	duplex
IIII LED,	ethtool		
IIII 2			
IIII L2			

IIII	MAC,	VLAN,	ARP
IIII	arp -a,	show vlan,	Wireshark
IIII	3		
IIII	L3		
IIII	IP,	masque,	route
IIII	ipconfig,	show ip route,	ping GW
IIII	4		
IIII	L4		
IIII	Port	ouvert,	TCP
IIII	telnet,	Test-NetConnection,	Wireshark
IIII	5		
IIII	L7		
IIII	DNS,	HTTP,	certificat
IIII	nslookup,	curl,	navigateur F12

0.3.2 3.2 Approche top-down (Application → Physique)

Recommandée quand le **symptôme est applicatif** (« le site ne s'ouvre pas ») :

1. 1. **URL correcte ?** Code HTTP ? (L7)
1. 2. **DNS résout ?** (L7/L4)
1. 3. **TCP connect ?** (L4)
1. 4. **Ping IP serveur ?** (L3)
1. 5. **ARP / VLAN ?** (L2)
1. 6. **Link ?** (L1)

0.3.3 3.3 Matrice symptôme → couche

IIISymptôme		
IIICouche	probable	
IIIAction		
IIILED	port	éteinte
IIIL1		
IIIVérifier	câble, port,	SFP
III«Destination host unreachable»		
IIIL3		
IIIRoute,	masque,	GW
III«Request timed out» (GW OK)		
IIIL3/L4		
IIIPare-feu,	ACL,	routage

III«Connection	refused»
IIIL4	
IIIService arrêté, mauvais port	
III«Name or service not known»	
IIIL7	
IIIDNS	
IIICertificat SSL invalide	
IIIL6/L7	
IIITLS,	date système

0.4 4. Scénario intégré : accès HTTPS complet

Contexte : PC SI (192.168.50.10) → <https://www.univ-mosta.dz>

IIIÉtape
IIICouche
IIIÉvénement

III1
IIIL7
IIIRésolution DNS www.univ-mosta.dz
III2
IIIL4
IIITCP SYN → port 443
III3
IIIL6
IIITLS ClientHello / ServerHello
III4
IIIL7
IIIIHTTP GET (dans tunnel TLS)
III5
IIIL4-L1
IIIEncapsulation descendante
III6
IIIL3
IIIRoutage via GW 192.168.50.1
III7
IIIL2
IIITrame vers MAC passerelle (ARP)
III8
IIIRetour
IIIIHTML chiffré, désencapsulation

0.5 5. Exercices

0.5.1 Exercice 1 — Associer protocole et couche

III	Protocole
III	Couche OSI
III	Couche TCP/IP

III	802.1Q
III	?
III	?
III	ICMPv6
III	?
III	?
III	TLS 1.3
III	?
III	?
III	ARP
III	?
III	?
III	NAT (fonction)
III	?
III	?

<summary>Solution</summary>

III	Protocole
III	OSI
III	TCP/IP

III	802.1Q
III	L2
III	Accès réseau
III	ICMPv6
III	L3
III	Internet
III	TLS 1.3
III	L6 (→ L7 app)
III	Application
III	ARP
III	L2
III	Accès réseau
III	NAT
III	L3

</details>

0.5.2 Exercice 2 — Diagnostic

ping 8.8.8.8 OK, ping google.com échec. Couche en cause? Actions?

<summary>Solution</summary>

L7 — DNS. Vérifier serveur DNS configuré (ipconfig /all), nslookup google.com, tester autre DNS (8.8.8.8).

</details>

0.6 6. QCM

III°	IIIQuestion	IIIRéponse
III1	IIIMSS $\approx$ MTU - ...	III40 (IP 20 + TCP 20)
III2	III802.1Q est couche...	IIIL2
III3	IIINAT opère en couche...	IIIL3
III4	IIITLS relève surtout de...	IIIL6/L7
III5	IIIBottom-up commence par...	IIIL1 Physique
III6	III«Connection refused» → couche...	IIIL4
III7	IIIOverhead Eth+IP+TCP $\approx$... octets	III54
III8	IIIPath MTU Discovery évite...	IIIFragmentation IP
III9		

III Wireshark analyse jusqu'à...

III L7 (dépend capture)

III 10

III Switch L3 route en...

III L3

0.7 Références

► Kurose & Ross [KR], § 1.5

► Forouzan [FO], Ch. 2

ISIL-S4 Ch. 02 (../../ISIL-S4/01_Cours/Chapitre-02-Modele-OSI-vs-TCP-IP.md)

Note enseignant : Atelier Wireshark 15 min — identifier couches d'une capture. TD 02.